

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 21

Elliptik Əyrilərə Giriş - I Hissə

Bu mühazirə elliptik əyrilərin kriptografiyada istifadəsinə giriş, onların riyazi əsaslarını, Veyerştras tənliyini, nöqtələrin toplanması əməliyyatını və qrup xüsusiyyətlərini əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Giriş	2
3	Elliptik Əyrilərin Tarixi	3
3.1	Kriptoqrafiyadan Əvvəl	3
3.2	Koblitz və Miller (1985)	3
4	Veyerştras Tənliyi	4
4.1	Qısa Veyerştras Tənliyi	4
4.2	Diskriminantın Riyazi Mənşəyi: Bu Şərt Haradan Gəlir?	6
4.2.1	Çoxhədlinin Kökləri Baxımından (Cəbri Yanaşma)	6
4.2.2	Xüsusi Törəmələr və Hamarlıq Baxımından (Analitik Yanaşma)	7
4.3	Diskriminantın Əhəmiyyəti və Sinqulyarlıq	8
4.4	Sonlu Meydanlar Üzərində Elliptik Əyrilər	8
5	Elliptik Əyrilər Üzərində Qrup Quruluşu	9
5.1	Neytral Element: Sonsuzluq Nöqtəsi	10
5.2	Nöqtələrin Toplanması Qrafik İzahı	10
5.3	Nöqtənin ikiqat artırılması	10
5.3.1	Addım-addım Hesablama Algoritmi	10
5.4	Nöqtələrin Toplanması Cəbri İzahı	11
5.5	Sonlu Meydanlarda Nöqtələrin Toplanması	13
6	Qrup Xüsusiyyətləri	13
6.1	Qrupun Tərtibi	15
7	Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi (ECDLP)	16
7.1	Problemin Tərfi	16
7.2	ECDLP-nin Çətinliyi və Alqoritmik Mürəkkəblilik	16
7.3	ECDLP və Kriptoqrafik Sistemlər	17
8	Praktik Tətbiqlər	17
9	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	18
10	Müəllim üçün cavab açarı	19
11	Xülasə	21

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- Verilmiş qısa Veyerştras tənliyinin diskriminantını hesablayaraq əyrinin qeyri-sinqulyar olub-olmadığını müəyyən etməyi (Silverman, 2009);
- Həqiqi müstəvidə həndəsi, sonlu meydanda isə cəbri üsulla nöqtələrin toplanması və ik-iqatlaşdırılması əməliyyatlarını icra etməyi (Paar et al., 2024; Hankerson et al., 2004);
- Sonsuzluq nöqtəsinin (O) neytral element rolunu və elliptik əyri nöqtələrinin Abel qrupu formalaşdırmasını yoxlamağı (Katz and Lindell, 2020);
- Qrup tərtibi, nöqtə tərtibi və altqrup anlayışlarını fərqləndirməyi (Hankerson et al., 2004);
- ECDLP problemini klassik DLP ilə parametr və hücum modelləri üzrə müqayisə etməyi bacaracaqlar (Menezes et al., 1996).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 20-ci mühazirədə sonlu qruplarda DLP/CDH/DDH fərziyyələri öyrənilirdi.

İndi: Elliptik əyri nöqtələrinin qrup strukturunun qurulması və onlar üzərində cəbri hesablama qaydaları təhlil edilir.

Sonra: 22-ci mühazirə bu qrup strukturunu ECDH açar razılaşdırılması protokoluna və təhlükəsiz əyri seçimi kriteriyalarına tətbiq edəcək.

Kanon: *Veyerştras (Weierstrass) forması; sonlu meydan; nöqtələrin toplanması; qeyri-sinqulyarlıq.*

2 Giriş

Əvvəlki mühazirələrimizdə asimmetrik kriptografiyanın iki klassik sütununu — RSA və Diffi-Hellman/ElGamal sistemlərini araşdırdıq. Bu sistemlərin təhlükəsizlik arxitekturası müvafiq olaraq böyük ədədlərin vuruqlara ayrılması və sonlu meydanların multiplikativ qruplarında diskret loqarifm probleminin (DLP) hesablama çətinliyinə əsaslanır. Faktorizasiya üçün GNFS, uyğun sonlu-meydan DLP-si üçün isə NFS-DL kimi sub-eksponensial alqoritmlər məlumdur; buna görə tələb olunan təhlükəsizlik səviyyəsi artdıqca bu sistemlərin parametrləri də böyüdüldü.

1985-ci ildə **Nil Koblitz** və **Viktor Miller** bir-birindən müstəqil olaraq daha səmərəli bir alternativ təklif etdilər: şifrələmə üçün cəbri həndəsənin əsas obyektı olan elliptik əyrilərin nöqtələrindən istifadə etmək (Koblitz, 1987; Miller, 1985). Bu yanaşma **elliptik əyri kriptografiyası (ECC)** adlanır. ECC-yə qarşı məlum olan ən güclü klassik hücumlar (məsələn, Pollard ro üsulu) subeksponensial deyil, tam eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malikdir. Bu xassə ECC-yə RSA ilə eyni təhlükəsizlik səviyyəsini daha kiçik açar ölçüləri ilə təmin etməyə imkan verir.

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, müasir standart olan 128-bitlik təhlükəsizliyi təmin etmək üçün RSA-ə 3072 bitlik nəhəng bir açar lazım olduğu halda, ECC cəmi 256 bitlik açarla eyni işi görür. Bu resurs səmərəliliyi ECC-ni mobil cihazlar, çip kartları, IoT sistemləri və yüksək trafikli şəbəkə protokolları üçün əvəzedilməz edir.

Təhlükəsizlik Səviyyəsi	RSA Açar Uzunluğu (bit)	ECC Açar Uzunluğu (bit)
80-bit	1024	160
112-bit	2048	224
128-bit	3072	256
192-bit	7680	384
256-bit	15360	521

Cədvəl 1: NIST standartlarına əsasən RSA və ECC açar uzunluqlarının ekvivalentlik müqayisəsi (Barker, 2020).

Cavabını Axtaracağımız Fundamental Sual Bloku

Mühazirə boyunca aşağıdakı sualların riyazi və praktiki cavablarını formalaşdıracağıq:

1. Elliptik əyrilər vizual və cəbri olaraq nəyi ifadə edir?
2. Qısa Veyerştras tənliyində diskriminantın sıfırdan fərqli olması şərti ($4a^3 + 27b^2 \neq 0$) nə üçün mütləqdir?
3. Əyri üzərində "nöqtələrin toplanması" əməliyyatı həndəsi olaraq necə təyin olunur? Niyə iki nöqtəni düz xətlə birləşdirib üçüncü kəsişmə nöqtəsinin x oxuna nəzərən simmetriyasını götürürük?
4. Sonsuzluq nöqtəsi ($\mathcal{O}$) harada yerləşir və o necə neytral elementə çevrilir?
5. Nöqtələrin çoxluğu bu əməliyyata görə niyə mütləq Abel qrupu təşkil etməlidir?
6. ECDLP-ni klassik DLP-dən riyazi olaraq daha çətin edən daxili struktur fərqi nədir?

3 Elliptik Əyrilərin Tarixi

3.1 Kriptografiyadan Əvvəl

Elliptik əyrilər riyaziyyat elmində XIX əsrdən etibarən geniş öyrənilməyə başlanmışdır. Bu obyektlər ilkin olaraq elliptik inteqralların — xüsusilə ellipsin qövs uzunluğunun və rəqqas hərəkətlərinin hesablanması zamanı yaranmışdır (adlarının "elliptik" olması da elə buradan qaynaqlanır; özləri isə həndəsi ellips deyildir). XX əsrdə cəbri həndəsə və ədədlər nəzəriyyəsində mühüm rol oynamağa başlayan bu əyrilər, riyaziyyat tarixinin ən böyük tapmacalarından biri olan **Fermanın böyük teoreminin** 1994-cü ildə Endrü Uayls (*Andrew Wiles*) tərəfindən ısbatında əsas riyazi alət olmuşdur.

3.2 Koblitz və Miller (1985)

1985-ci ildə iki riyaziyyatçı bir-birindən tamamilə müstəqil şəkildə elliptik əyrilərin nöqtələrindən kriptografik sistemlərin qurulmasında istifadə etməyi təklif etdi:

- **Viktor Miller:** "Kriptografiyada elliptik əyrilərin istifadəsi" əsəri ilə (Miller, 1985).
- **Nil Koblitz:** "Elliptik əyri kriptosistemləri" tədqiqatı ilə (Koblitz, 1987).

Bu tədqiqatçılar riyazi olaraq göstərdilər ki, elliptik əyrilər üzərində təyin olunan qrup daxilində diskret loqarifm problemi, klassik multiplikativ sonlu meydanlardakı analoqundan struktur baxımından daha mürəkkəbdir. Klassik meydanlarda indeks hesablama kimi sub-eksponensial sürətli hücum alqoritmlərindən istifadə edilir, lakin elliptik əyrilər üçün bu cür sürətlə işləyən hər hansı alqoritm məlum deyil. Məhz bu fərq, eyni təhlükəsizlik həddünü qorumaq şərtlə ECC-yə daha kiçik açar ölçülərindən istifadə etmək üstünlüyü verir.

4 Veyerştras Tənliyi

4.1 Qısa Veyerştras Tənliyi

Riyazi olaraq, elliptik əyrilər iki dəyişənli kubik tənliklərin köklərinin çoxluğuudur. Xarakteristikası 2 və 3-dən fərqli olan meydanlarda (məsələn, $p > 3$ şərtini ödəyən ixtiyari meydanda) ümumi kubik tənlik xətti dəyişənlərin əvəzlənməsi metodu ilə sadələşdirilir və aşağıdakı **Qısa Veyerştras tənliyi** formasına gətirilir (Silverman, 2009):

Tərif 4.1 (Qısa Veyerştras tənliyi). *Həqiqi ədədlər meydanı ($\mathbb{R}$) üzərində elliptik əyri, koordinatları aşağıdakı tənliyi ödəyən $P = (x, y)$ nöqtələrinin və sonsuzluq nöqtəsi adlanan xüsusi O neytral elementinin çoxluğuudur:*

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

Burada $a, b \in \mathbb{R}$ sabit parametrlərdir və əyrinin hamar (qeyri-sinqulyar) olmasını təmin edən aşağıdakı şərt ödənilməlidir:

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$$

Kriptoqrafik ədəbiyyatda sadəlik üçün sabit multiplikator (-16) nəzərə alınmır və **diskriminant** birbaşa aşağıdakı formada ifadə edilir ¹:

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \neq 0$$

¹Biz bu müəhazirələrdə

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \neq 0$$

və

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$$

ifadələrini ekvivalent ifadələr kimi istifadə edəcəyik

Ümumi Veyerştras və transformasiyalar

1. Ən ümumi riyazi forma (Proyektiv Müstəvi): Riyazi baxımdan elliptik əyri, 2-ölçülü proyektiv müstəvidə ($\mathbb{P}^2(K)$) azı bir rasional nöqtəsi (O) olan 3-cü dərəcəli hamar (qeyri-sinqulyar) cəbri əyridir. Riman–Rox (*Riemann–Roch*) teoreminə görə, ixtiyari belə əyrini bircins koordinatda ($X : Y : Z$) aşağıdakı tənliklə ifadə etmək olar:

$$Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3 \quad (a_i \in K)$$

Biz $Z \neq 0$ olduqda afinn koordinatlara ($x = X/Z, y = Y/Z$) keçsək, ixtiyari K meydanı üzərində təyin olunan **Ümumi Veyerştras tənliyini** alırıq:

$$E : y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

$Z = 0$ şərtini ödəyən yeganə $(0 : 1 : 0)$ nöqtəsi isə əyrinin **sonsuzluq nöqtəsidir** (O) və qrup əməliyyatında neytral element rolunu oynayır.

2. Qısa Veyerştras formasına transformasiya ($\text{char}(K) \neq 2, 3$): Meydanın xarakteristikası 2 və 3-dən fərqli olduqda (məsələn, $\mathbb{R}$ və ya $p > 3$ olan $\mathbb{F}_p$ meydanlarında) aşağıdakı addımlarla x^2, xy, y hədləri ləğv edilir:

1. **y dəyişəninin tamamlanması** ($\text{char}(K) \neq 2$): $y \mapsto y - \frac{a_1x+a_3}{2}$ xətti əvəzləməsi aparıldıqda xy və y hədləri ləğv olunur:

$$y^2 = x^3 + \frac{b_2}{4}x^2 + \frac{b_4}{2}x + \frac{b_6}{4} \quad (\text{burada } b_2 = a_1^2 + 4a_3)$$

2. **x dəyişəninin tamamlanması və miqyaslama** ($\text{char}(K) \neq 3$): Daha sonra $x \mapsto \frac{x-3b_2}{12}$ və $y \mapsto \frac{y}{108}$ transformasiyaları tətbiq edilməklə x^2 kvadratik həddi ləğv olunur.

Nəticədə tənlik kriptografiyada standart qəbul edilən **Qısa Veyerştras formasına** ($y^2 = x^3 + ax + b$) gətirilir.

3. Xüsusi xarakteristikalı meydanlar ($\text{char}(K) = 2, 3$): Əgər meydanın xarakteristikası 2 və ya 3 olarsa ($\mathbb{F}_{2^m}$ və ya $\mathbb{F}_{3^m}$), 2-yə və 3-ə bölmə əməliyyatı təyin olunmadığı üçün yuxarıdakı transformasiyalar mümkün olmur. Bu səbəbdən həmin meydanlarda uyğun sadələşdirilmiş xüsusi formalar istifadə edilir:

- $\text{char}(K) = 2$ olduqda (adi qeyri-supersinqulyar halda): $y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b$
- $\text{char}(K) = 3$ olduqda: $y^2 = x^3 + ax^2 + b$

Veyerştras formasından əlavə

Müasir kriptografik protokollarda x^2y^2 kvadratik həddini ehtiva edən **Bükülmüş Edvards Əyriləri** (*Twisted Edwards Curves*) geniş istifadə olunur:

$$ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2 \quad (a, d \in K, \quad a \cdot d \cdot (a - d) \neq 0)$$

Xüsusilə $a = 1$ olduqda tənlik sadə **Edvards formasına** düşür: $x^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$.

Kriptografik üstünlüyü: Bu əyrilər bir-birinə birasional izomorfizm vasitəsilə Veyerştras formasına ekvivalent olsa da, nöqtələrin toplanması üçün **tam və istisnasız** (*complete addition law*) cəbri düsturlara malikdir. Bu xassə proqram təminatında xüsusi istisna şərtlərini (*edge cases*) yoxlamaq ehtiyacını aradan qaldırır və alqoritmi yan-kanal hücumlarına (*side-channel attacks*) qarşı təbii olaraq davamlı edir (məsələn, Ed25519 və Ed448 rəqəmsal imza standartları bu formaya əsaslanır).

Nümunə 4.1. Qeyri-sinqulyar elliptik əyri nümunələri

- $E_1 : y^2 = x^3 - x \implies (a = -1, b = 0) \implies \Delta = 4(-1)^3 + 27(0)^2 = -4 \neq 0$
- $E_2 : y^2 = x^3 + x \implies (a = 1, b = 0) \implies \Delta = 4(1)^3 + 27(0)^2 = 4 \neq 0$
- $E_3 : y^2 = x^3 + 1 \implies (a = 0, b = 1) \implies \Delta = 4(0)^3 + 27(1)^2 = 27 \neq 0$

4.2 Diskriminantın Riyazi Mənşəyi: Bu Şərt Haradan Gəlir?

Vacib suallardan biri budur: "Niyə məhz $4a^3 + 27b^2$?" Bu ifadə göydən düşməyib; o, cəbrin fundamental qaydalarından və çoxhədlilərin köklərinin təbiətindən gəlir. Gəlin bu mexanizmi iki fərqli baxış bucağından analiz edək.

4.2.1 Çoxhədlinin Kökləri Baxımından (Cəbri Yanaşma)

Veyerştras tənliyini ($y^2 = x^3 + ax + b$) araşdırarkən, sağ tərəfdəki $f(x) = x^3 + ax + b$ funksiyasına diqqət yetirək. Bu, üçüncü dərəcəli (kubik) bir çoxhədlidir.

Əyri üzərində $y = 0$ olan nöqtələr, əyrinin x oxunu kəsdiyi nöqtələrdir. Yəni $x^3 + ax + b = 0$ tənliyinin kökləridir. Cəbrdən məlumdur ki, kvadrat tənliyin ($ax^2 + bx + c = 0$) iki eyni kökünün (təkrarlanan kökünün) olub-olmamasını $\Delta = b^2 - 4ac$ diskriminantı ilə yoxlayırıq. Eyni məntiq kubik tənliklər üçün də tətbiq oluna bilər. $x^3 + ax + b = 0$ tənliyinin diskriminantı tam olaraq aşağıdakı kimidir:

$$\Delta_{kubik} = -(4a^3 + 27b^2)$$

Əgər bu diskriminant sıfıra bərabər olarsa ($\Delta_{kubik} = 0$), bu o deməkdir ki, $f(x) = x^3 + ax + b$ çoxhədlisinin **ən azı iki kökü bir-birinə bərabərdir** (təkrarlanan/qatlı kökü var).

Tutaq ki, bu təkrarlanan kök x_0 ədədidir. Bu halda çoxhədlini $f(x) = (x - x_0)^2(x - x_1)$ şəklində yazı bilərik. Onda əyrinin tənliyi $y^2 = (x - x_0)^2(x - x_1)$ halına düşür. İndi bura diqqət edək: $x \rightarrow x_0$ nöqtəsinə yaxınlaşdıqca, kvadratik vuruğa görə y dəyişəni x -in dəyişməsinə qarşı ekstremal (iti və ya öz-özünü kəsən) reaksiya verir. Məhz bu nöqtə əyrinin hamarlığını pozan **sinqulyar (hamarlığı pozulmuş) nöqtədir**.

4.2.2 Xüsusi Törəmələr və Hamarlıq Baxımından (Analitik Yanaşma)

Bir əyrinin həndəsi olaraq hamar olması üçün onun hər bir nöqtəsində törəmənin mövcud olması və unikal bir toxunan düz xəttin çəkilə bilməsi şərtidir. Əyri tənliyini funksional formada yazaq:

$$F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$$

Riəzi analizdən bilirik ki, funksiyanın hər hansı bir nöqtədə unikal törəməsinin (toxunanının) **təyin olunmaması** üçün həmin nöqtədə həm x -ə görə, həm də y -ə görə xüsusi törəmələr eyni anda sıfıra bərabər olmalıdır:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \text{və} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

Gəlin bu törəmələri hesablayaq:

1. $\frac{\partial F}{\partial y} = 2y = 0 \implies y = 0$. (Deməli, problem ancaq $y = 0$ olduqda, yəni əyri x oxunu kəsəndə yarana bilər).
2. $\frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 - a = 0 \implies 3x^2 + a = 0 \implies x^2 = -\frac{a}{3}$.

İndi bu tapdığımız şərtləri ($y = 0$ və $3x^2 + a = 0$) orijinal tənliyimizdə yerinə qoyaq:

$$0^2 = x^3 + ax + b \implies x^3 + ax + b = 0$$

Bu tənliyi $x \cdot x^2 + ax + b = 0$ kimi yazsaq və $x^2 = -\frac{a}{3}$ əvəzləməsini etsək:

$$x \left(-\frac{a}{3} \right) + ax + b = 0 \implies \frac{2ax}{3} + b = 0 \implies x = -\frac{3b}{2a}$$

Son bölmə yalnız $a \neq 0$ olduqda aparıla bilər. Əgər $a = 0$ olarsa, $3x^2 + a = 0$ şərtindən $x = 0$, sonra əyri tənliyindən $b = 0$ alınır; beləliklə $4a^3 + 27b^2 = 0$ və sinqulyar nöqtə $(0, 0)$ -dir. İndi $a \neq 0$ halında hesablamaları davam etdirək.

İndi əlimizdə x üçün iki fərqli ifadə var: $x^2 = -\frac{a}{3}$ və $x = -\frac{3b}{2a}$. Birincidə x -in yerinə ikincini yazsaq:

$$\left(-\frac{3b}{2a} \right)^2 = -\frac{a}{3} \implies \frac{9b^2}{4a^2} = -\frac{a}{3}$$

Çarpaz vursaq:

$$27b^2 = -4a^3 \implies 4a^3 + 27b^2 = 0$$

Mühüm Nəticə

Beləliklə, $a \neq 0$ halında sinqulyar nöqtə $P = \left(-\frac{3b}{2a}, 0 \right)$, $a = 0$ halında isə yalnız $b = 0$ olduqda $P = (0, 0)$ -dir. Hər iki halda ümumi meyar $4a^3 + 27b^2 = 0$ şəklindədir və həmin nöqtədə hər iki xüsusi törəmə sıfıra bərabər olur.

Sıfıra bərabər olan törəmələr sıfıra bölmə qeyri-müəyyənliyi yaradacağı üçün həmin nöqtədə **toxunan xətt çəkmək mümkün olmayacaq**. Kriptoqrafiyada biz iki nöqtəni toplamaq üçün onlar arasında düz xətt çəkməli, bir nöqtəni özü ilə toplamaq üçün isə həmin nöqtədən toxunan keçirməliyik. Toxunanın olmadığı bir əyridə kriptoqrafik riyaziyyat tamamilə çökür. Bu səbəbdən $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ şərti ECC-də böyük əhəmiyyət daşıyır.

4.3 Diskriminantın Əhəmiyyəti və Sinqulyarlıq

Diskriminantın sıfırdan fərqli olması ($\Delta \neq 0$) şərti əyrinin **qeyri-sinqulyar**, yəni hamar olmasını təmin edir. Həndəsi olaraq qeyri-sinqulyarlıq o deməkdir ki, əyri öz-özünü kəsmir və üzərində kəskin qırılma (iti uc) nöqtəsi yoxdur.

Riyazi baxımdan yanaşsaq, qeyri-sinqulyar əyrinin ixtiyari nöqtəsində unikal (yeganə) toxunan düz xətt çəkmək mümkündür. Əgər $\Delta = 0$ olarsa, əyri üzərində elə bir nöqtə yaranır ki, orada funksiyanın xüsusi törəmələrinin hər ikisi eyni anda sıfıra bərabər olur (0/0 qeyri-müəyyənliyi). Bu isə həmin nöqtədə toxunan düz xəttin təyin olunmasını qeyri-mümkün edir. Kriptografiyada nöqtələrin toplanması əməliyyatı birbaşa toxunan xətlərin çəkilməsinə əsaslandığı üçün, sinqulyar əyrlər **kriptografik sistemlərdə tamamilə yararsızdır**.

Nümunə 4.2. *Sinqulyar əyrlər*

- **İti uclu əyri:** $y^2 = x^3 \implies (a = 0, b = 0) \implies \Delta = 0$. Bu əyri $(0, 0)$ nöqtəsində kəskin qırılmaya (iti uca) malikdir. Həmin nöqtədə törəmə təyin edilmir.
- **Öz-özünü kəsən əyri:** $y^2 = x^3 - 3x + 2 \implies (a = -3, b = 2) \implies \Delta = 4(-3)^3 + 27(2)^2 = -108 + 108 = 0$. Bu əyri isə $(1, 0)$ nöqtəsində özünü kəsir (düyün nöqtəsi formalaşdırır) və həmin nöqtədən eyni anda iki fərqli toxunan keçir ki, bu da funksionallığı pozur.

4.4 Sonlu Meydanlar Üzərində Elliptik Əyrlər

Həqiqi ədədlər meydanı ($\mathbb{R}$) vizual anlama üçün rahat olsa da, kompüter sistemlərində sürüşən nöqtəli hesablamaların yuvarlaqlaşdırma xətlərinə yol açır və sonsuz çoxluq olduğu üçün kriptografiyaya birbaşa tətbiq edilə bilməz. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün elliptik əyrlər **Qalua sonlu meydanları** üzərində təyin olunur. Praktikada ən çox istifadə olunan iki növ sonlu meydan mövcuddur:

1. **Sadə meydanlar** $\mathbb{F}_p$ (burada p çox böyük bir sadə ədəddir).
2. **Binar genişləndirilmiş meydanlar** $\mathbb{F}_{2^m}$ (xarakteristikası 2 olan avadanlıq-yönümlü meydanlar).

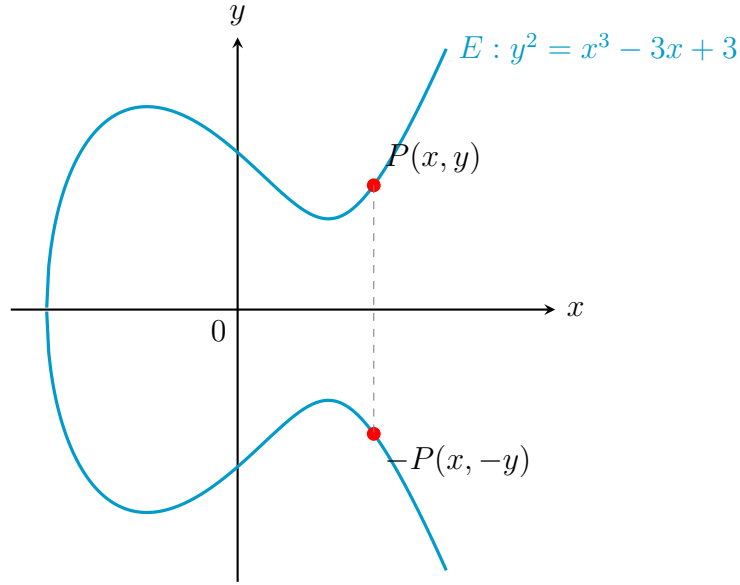
Bu dərs çərçivəsində hesablamaları konkretləşdirmək üçün asimmetrik şifrələmədə geniş yayılmış sadə meydanlar ($\mathbb{F}_p$) üzərindəki strukturlara fokuslanacağıq.

Tərif 4.2 ($\mathbb{F}_p$ üzərində elliptik əyri). $p > 3$ sadə ədədi üçün, $\mathbb{F}_p$ meydanı üzərində elliptik əyri, koordinatları modulyar arifmetika qaydalarına əsasən aşağıdakı konqruensiya tənliyini ödəyən (x, y) nöqtələr çoxluğu və xüsusi bir $\mathcal{O}$ sonsuzluq nöqtəsinin birləşməsindən ibarətdir:

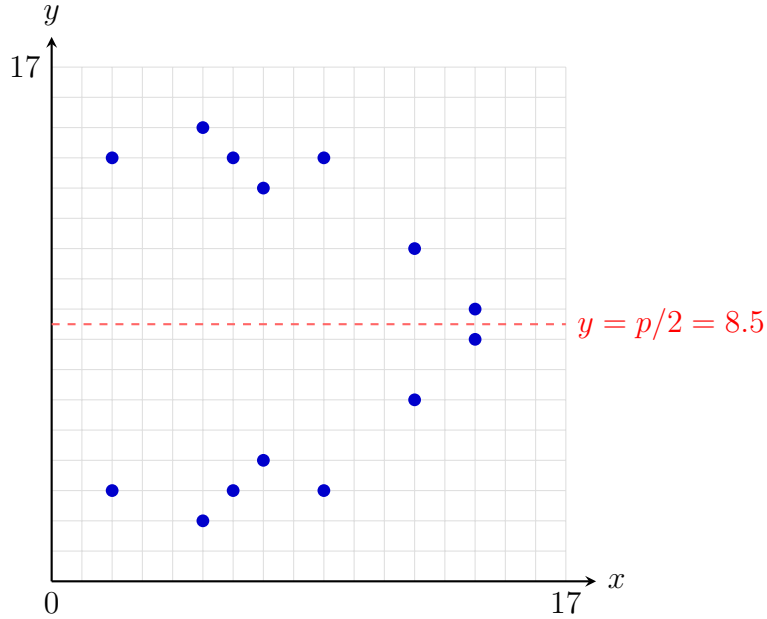
$$E(\mathbb{F}_p) : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

burada $a, b \in \mathbb{F}_p$ olmaqla yanaşı, aşağıdakı modulyar qeyri-sinqulyarlıq şərti ödənilməlidir:

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$



Şəkil 1: Həqiqi ədədlər meydanında hamar və simmetrik elliptik əyri təsviri ($a = -3$, $b = 3$, $\Delta = 4a^3 + 27b^2 = 4(-3)^3 + 27(3)^2 = -108 + 243 = 135 \neq 0$).



Şəkil 2: $\mathbb{F}_{17}$ üzərində $y^2 \equiv x^3 - x + 3 \pmod{17}$ əyrisinin diskret nöqtələr çoxluğu. Əyrinin həllərini $\pmod{17}$ şərti ilə ödəyən nöqtələrin sayı sonludur

5 Elliptik Əyrilər Üzərində Qrup Quruluşu

Elliptik əyrilər üzərində müəyyən bir cəbri əməliyyat təyin etmək olar ki, bu da həmin əyrinin nöqtələr çoxluğunu toplama əməliyyatına nəzərən bir Abel (kommutativ) qrupuna çevirir. Bu əməliyyat **nöqtələrin toplanması** adlanır və "+" simvolu ilə işarə olunur.

5.1 Neytral Element: Sonsuzluq Nöqtəsi

Elliptik əyri üzərində nöqtələrin toplanması əməliyyatı üçün neytral element (vahid element) rolunu **sonsuzluq nöqtəsi** ($\mathcal{O}$) oynayır.

Tərif 5.1 (Sonsuzluq nöqtəsi). *Sonsuzluq nöqtəsi $\mathcal{O}$ aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik ideal formalaşdırılmış bir nöqtədir:*

- İxtiyari P nöqtəsi üçün: $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$
- Hər bir P nöqtəsinin tərsi üçün: $P + (-P) = \mathcal{O}$

Qrafik olaraq, sonsuzluq nöqtəsini y oxu boyunca şaquli istiqamətdə sonsuzda yerləşən və bütün şaquli düz xətlərin kəsişdiyi müstəvi kənarı nöqtə kimi təsəvvür etmək olar.

5.2 Nöqtələrin Toplanmasının Qrafik İzahı

Həqiqi ədədlər meydanında elliptik əyri üzərində iki nöqtənin cəmini həndəsi olaraq **kəsən və toxunan** üsulu ilə tapırıq (Paar et al., 2024):

1. Əyri üzərində P və Q nöqtələri götürürük
2. P və Q nöqtələrindən keçən bir düz xətt çəkilir.
3. Əyrinin cəbri xüsusiyyətinə görə bu xətt əyrini mütləq üçüncü bir R nöqtəsində kəsir.
4. $P + Q = -R$ qəbul edilir, yəni tapılan üçüncü R nöqtəsinin x oxuna nəzərən simmetrik əksi alınır.

5.3 Nöqtənin ikiqat artırılması

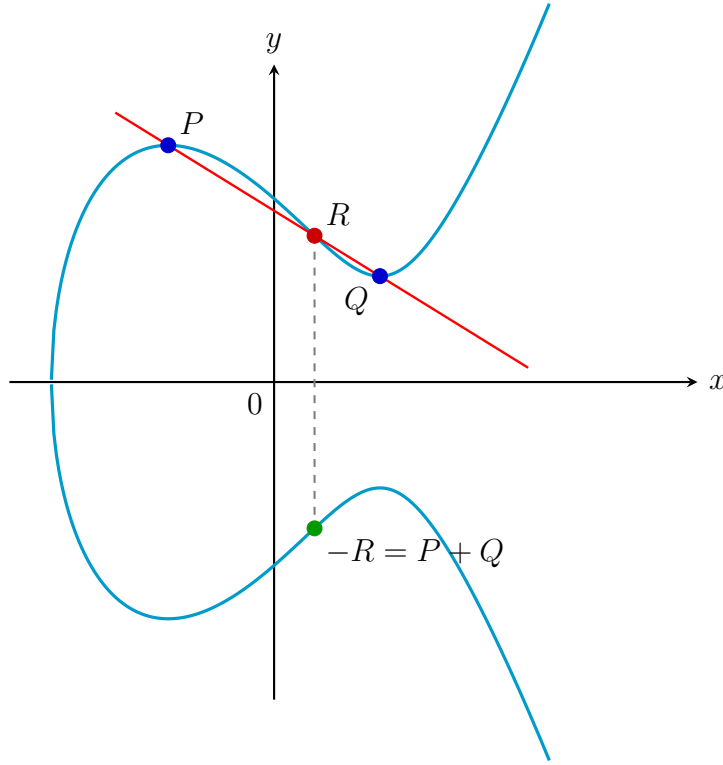
Elliptik əyri üzərində bir P nöqtəsini özü ilə toplamaq ($P + P = 2P$) həndəsi olaraq həmin nöqtədən əyriyə **toxunan (tangent) xətt** çəkmək deməkdir. İki fərqli nöqtə halından fərqli olaraq, burada kəsən xətt limit halında toxunana çevrilir.

1. P nöqtəsindən əyriyə toxunan xətt çəkilir.
2. Bu toxunan xətt əyrini digər bir R nöqtəsində kəsir.
3. Alınan R nöqtəsinin x oxuna nəzərən simmetrik əksi tapılır: $2P = -R$.

5.3.1 Addım-addım Hesablama Alqoritmı

Kompüter sistemlərində və cəbri hesablamalarda $2P = (x_3, y_3)$ koordinatlarını tapmaq üçün aşağıdakı ardıcılıq icra olunur:

1. **Addım 1 (Xüsusi halın yoxlanılması):** Əgər $y_1 = 0$ olarsa, nöqtəyə çəkilən toxunan xətt şaquli olur. Şaquli xətt əyrini başqa bir nöqtədə kəsmədiyi üçün birbaşa $2P = \mathcal{O}$ (sonsuzluq nöqtəsi) təyin edilir və alqoritm dayandırılır.



Şəkil 3: Elliptik əyri üzərində nöqtələrin toplanması əməliyyatının həndəsi təsviri: $P + Q = -R$.

2. **Addım 2 (Toxunanın meyl bucağının tapılması):** Əyrinin həmin nöqtədəki törəməsi (λ) hesablanır:

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \quad (1)$$

3. **Addım 3 (Yeni x_3 koordinatının hesablanması):** Toxunan xəttin əyri ilə kəsişmə tənliyindən x_3 tapılır:

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 \quad (2)$$

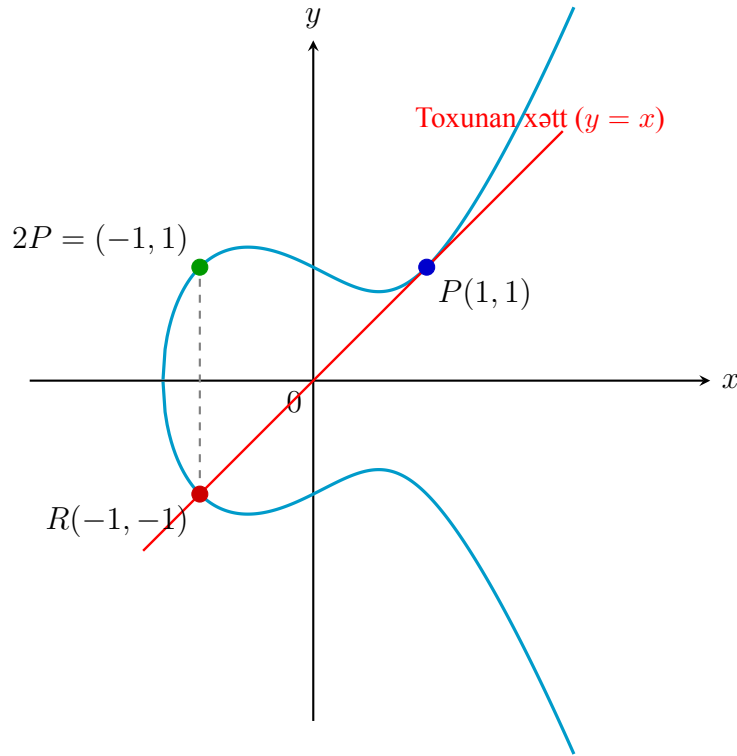
4. **Addım 4 (Yeni y_3 koordinatının hesablanması):** Tapılan x_3 nöqtəsi toxunan xəttin tənliyində yerinə qoyulur və x oxuna nəzərən əks etdirilir:

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \quad (3)$$

5.4 Nöqtələrin Toplanması Cəbri İzahı

Qrafik (həndəsi) metod vizual anlama üçün mükəmməl olsa da, kompüter sistemlərində dəqiq və sürətli hesablamalar aparmaq üçün əlverişli deyil. Buna görə də analitik həndəsə prinsiplərinə əsaslanan cəbri düsturlardan istifadə olunur (Hankerson et al., 2004).

Teorem 5.1 (Nöqtə toplama və ikiqat artırma düsturları). $E : y^2 = x^3 + ax + b$ elliptik əyrisi üzərində $P = (x_1, y_1)$ və $Q = (x_2, y_2)$ nöqtələri verilmişdir. Əgər $P \neq -Q$ olarsa, onda bu iki nöqtənin cəmi olan $P + Q = (x_3, y_3)$ nöqtəsinin koordinatları aşağıdakı analitik düsturlarla hesablanır:



Şəkil 4: Elliptik əyri üzərində nöqtəni ikiqat artırma əməliyyatının həndəsi təsviri: $P + P = 2P$.

1. Fərqli nöqtələr ($P \neq Q$) üçün (Kəsən xəttin meyl bucağı):

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

2. Eyni nöqtələr ($P = Q$) üçün (Toxunan xəttin meyl bucağı / İkiqat artırma):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$$

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

Qeyd: Məxrəcin sıfıra bərabər olması halı

Əgər iki fərqli nöqtə üçün $x_1 = x_2$ lakin $y_1 = -y_2$ olarsa (yəni nöqtələr x oxuna nəzərən simmetrik yerləşərsə) və ya ikiqat artırmada $y_1 = 0$ olarsa, düz xətt tam şaquli hal alır. Şaquli düz xətlər əyrini üçüncü bir nöqtədə kəsmir, onlar birbaşa sonsuzluğa uzanır. Bu halda riyazi olaraq $P + Q = \mathcal{O}$ qəbul edilir.

Nümunə 5.1 (Fərqli nöqtələrin toplanması). $E : y^2 = x^3 - 7x + 10$ əyrisi üzərində $P = (1, 2)$

və $Q = (3, 4)$ nöqtələrini toplayaq.

$$\lambda = \frac{4 - 2}{3 - 1} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_3 = 1^2 - 1 - 3 = 1 - 4 = -3$$

$$y_3 = 1 \cdot (1 - (-3)) - 2 = 1 \cdot 4 - 2 = 2$$

Nəticə: $P + Q = (-3, 2)$.

Nümunə 5.2 (Nöqtənin ikiqat artırılması). Eyni əyri üzərində $P = (1, 2)$ nöqtəsini özü ilə toplayaq ($2P$).

$$\lambda = \frac{3 \cdot 1^2 + (-7)}{2 \cdot 2} = \frac{3 - 7}{4} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$x_3 = (-1)^2 - 2 \cdot 1 = 1 - 2 = -1$$

$$y_3 = -1 \cdot (1 - (-1)) - 2 = -1 \cdot 2 - 2 = -4$$

Nəticə: $2P = (-1, -4)$.

5.5 Sonlu Meydanlarda Nöqtələrin Toplanması

$\mathbb{F}_p$ sonlu meydanı üzərində nöqtələrin toplanması zamanı cəbri düsturların strukturu eynilə qorunur, lakin real bölmə əməliyyatı mövcud olmadığı üçün bütün hesablamalar $(\text{mod } p)$ mühitində aparılır. Kəsir formasında olan bölmə əməliyyatı $(\frac{1}{x})$ məxrəcin modula nəzərən multiplikativ tərs elementinin $(x^{-1} \pmod{p})$ tapılması və sürətə vurulması ilə əvəzlənir.

Nümunə 5.3 ($\mathbb{F}_{13}$ üzərində analitik hesablama). $E : y^2 \equiv x^3 + 3x + 8 \pmod{13}$ əyrisi üzərində $P = (9, 7)$ və $Q = (1, 8)$ nöqtələrini toplayaq.

$$\lambda = (8 - 7) \cdot (1 - 9)^{-1} \pmod{13} = 1 \cdot (-8)^{-1} \pmod{13}$$

$$-8 \equiv 5 \pmod{13} \quad (\text{çünki } -8 + 13 = 5)$$

$$5^{-1} \equiv 8 \pmod{13} \quad (\text{çünki } 5 \times 8 = 40 \equiv 1 \pmod{13})$$

$$\lambda = 1 \cdot 8 = 8 \pmod{13}$$

$$x_3 = 8^2 - 9 - 1 = 64 - 10 = 54 \equiv 2 \pmod{13}$$

$$y_3 = 8 \cdot (9 - 2) - 7 = 8 \cdot 7 - 7 = 56 - 7 = 49 \equiv 10 \pmod{13}$$

Nəticə: $P + Q = (2, 10)$.

6 Qrup Xüsusiyyətləri

Elliptik əyri üzərində nöqtələr çoxluğu və yuxarıda təyin olunan toplama əməliyyatı bir **Abel qrupu** təşkil edir (Silverman, 2009).

Teorem 6.1 (Elliptik əyri qrupu). $E(\mathbb{F}_p)$ ilə işarə olunan, $\mathbb{F}_p$ üzərində elliptik əyrinin bütün nöqtələri və sonsuzluq nöqtəsi $\mathcal{O}$ aşağıdakı qrup xüsusiyyətlərini ödəyir:

1. **Qapanma:** $P, Q \in E(\mathbb{F}_p)$ üçün $P + Q \in E(\mathbb{F}_p)$.

2. **Assosiativlik:** $(P + Q) + R = P + (Q + R)$.

3. **Neytral element:** $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$.
4. **Tərs element:** $P = (x, y)$ üçün $-P = (x, -y)$ və $P + (-P) = \mathcal{O}$.
5. **Kommutativlik:** $P + Q = Q + P$ (Abel qrupu).

İsbatın izahı və cəbri əsaslandırılması. Qrup aksiomlarının ödənilməsini iki yolla — həndəsi (vətər-toxunan üsulu) və cəbri (sonlu $\mathbb{F}_p$ meydanında koordinat düsturları ilə) əsaslandırmaq olar:

1. **Neytral element:** Sonsuzluq nöqtəsi $\mathcal{O}$ tərifə görə xəyali olaraq şaquli oxun tam yuxarısında yerləşən nöqtədir. İxtiyari $P = (x, y)$ nöqtəsindən və $\mathcal{O}$ -dan keçən düz xətt şaquli düz xəttədir. Bu düz xətt əyrini $P' = (x, -y)$ nöqtəsində kəsir. Buradan $P + \mathcal{O} = -P' = (x, y) = P$ alınır.
2. **Tərs element:** $P = (x, y)$ nöqtəsinin tərsi $-P = (x, -y)$ nöqtəsidir (yəni y -oxu üzrə əks işarəli koordinat). P və $-P$ nöqtələrindən keçən düz xətt şaqulidir və əyrini müstəvidə başqa bir afinn nöqtədə kəsmir; o, əyrini yalnız $\mathcal{O}$ nöqtəsində kəsir. Deməli, $P + (-P) = \mathcal{O}$.
3. **Kommutativlik:** $P = (x_1, y_1)$ və $Q = (x_2, y_2)$ nöqtələrindən keçən L düz xəttinin tənliyi P -dən Q -ya və ya Q -dan P -yə çəkilməsindən asılı olmayaraq eynidir (əmsal $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ dəyişmir). Düz xətt əyrini eyni üçüncü R nöqtəsində kəsdiyi üçün $P + Q = -R = Q + P$ olur.
4. **Qapanma:** P və Q nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyi $y = \lambda x + \nu$ şəklindədir. Bunu əyrinin $y^2 = x^3 + ax + b$ tənliyində nəzərə alsaq:

$$(\lambda x + \nu)^2 = x^3 + ax + b \implies x^3 - \lambda^2 x^2 + (a - 2\lambda\nu)x + (b - \nu^2) = 0$$

Bu, x -ə nəzərən 3-cü dərəcəli tənlikdir. Viyet teoreminə görə köklərin cəmi $x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2$ olar. Buradan üçüncü kəsişmə nöqtəsinin x_3 koordinatı müəyyən olunur:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}$$

$\mathbb{F}_p$ meydanı toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatlarına görə qapalı olduğundan $x_3, y_3 \in \mathbb{F}_p$ olur. Deməli, $P + Q \in E(\mathbb{F}_p)$.

5. **Assosiativlik** $((P + Q) + R = P + (Q + R))$: Bu aksiomun birbaşa cəbri düsturlarla (məsələn, x -lərin və y -lərin açıq ifadəsini yerinə qoymaqla) isbatı son dərəcə uzundur və yüzrlə polinomial həddin açılışını tələb edir (Silverman, 2009). Cəbri həndəsədə bu aksiom adətən **Bezu teoremi** (*Bézout's Theorem*) və ya onun nəticəsi olan **Keyli–Baxarak teoremi** (*Cayley–Bacharach Theorem*) vasitəsilə isbat olunur (Washington, 2008):

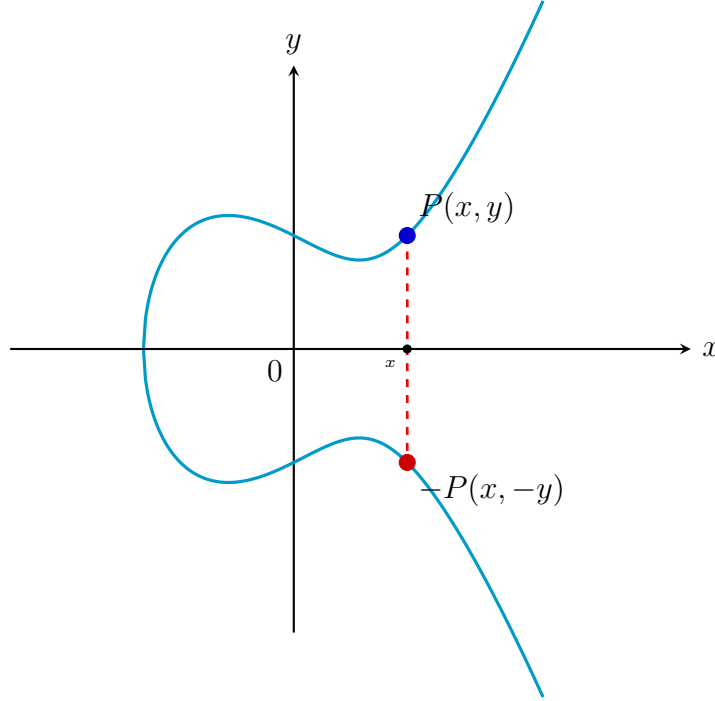
Teorem (Keyli–Baxarak): Müstəvidə iki 3-cü dərəcəli (kubik) əyri 9 nöqtədə kəsişirsə, bu 9 nöqtədən keçən ixtiyari üçüncü kubik əyri həmin 9-cu kəsişmə nöqtəsindən də keçməlidir.

$(P + Q) + R$ və $P + (Q + R)$ cəmlərini uyğun düz xətlər vasitəsilə quran zaman Keyli–Baxarak teoremi həmin 9-cu kəsişmə nöqtələrinin üst-üstə düşməsini, dolayısı ilə assosiativlik xassəsinin ödənilməsini zəmanət edir (Koblitz, 1994).

□

Tərs Element və Şaquli Simmetriya

$P = (x, y)$ nöqtəsinin tərsi $-P = (x, -y)$ sadəcə y koordinatının işarəsinin dəyişməsidir. Qrafik olaraq bu, nöqtənin x oxuna nəzərən tam şaquli simmetriyasıdır. Əgər bu iki nöqtəni düz xətlə birləşdirsək, xətt x oxuna perpendikulyar olacaq və əyrini başqa heç bir nöqtədə kəsməyərək birbaşa sonsuzluq nöqtəsinə ($\mathcal{O}$) uzanacaqdır.



Şəkil 5: Elliptik əyri üzərində tərs elementin (P və $-P$) x oxuna nəzərən şaquli simmetriyası.

6.1 Qrupun Tərtibi

$E(\mathbb{F}_p)$ qrupundakı nöqtələrin sayı **qrupun tərtibi** (order) adlanır və adətən $\#E(\mathbb{F}_p)$ ilə işarə olunur. Sonlu meydanlarda nöqtələrin sayını bir-bir hesablamaq böyük meydanlarda qeyri-mümkün olduğundan, qrupun ölçüsünü qiymətləndirmək üçün Hasse teoremindən istifadə edilir.

Teorem 6.2 (Hasse teoremi). $\mathbb{F}_p$ üzərində elliptik əyrinin tərtibi aşağıdakı bərabərsizliyi ödəyir:

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq \#E(\mathbb{F}_p) \leq p + 1 + 2\sqrt{p} \quad (4)$$

Bu teoremi praktiki olaraq belə ifadə edirlər: qrupun tərtibi mütləq $p + 1$ mərkəz nöqtəsinin ətrafında, $2\sqrt{p}$ qədər sağa və ya sola dəyişən bir interval daxilində yerləşir. Kriptografik təhlükəsizlik üçün bu intervalın dəqiq bilinməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Nümunə 6.1 (Hasse teoreminin tətbiqi). $\mathbb{F}_{11}$ sonlu meydanı üzərində təyin olunmuş ixtiyari bir elliptik əyrinin mümkün nöqtə sayını limitləyək ($p = 11$).

$$\text{Mərkəz qiymət: } p + 1 = 11 + 1 = 12$$

$$\text{Maksimal meyl: } 2\sqrt{11} \approx 2 \times 3.316 = 6.632$$

Hasse teoreminə görə qrupun tərtibi aşağıdakı intervalda olmalıdır:

$$12 - 6.632 \leq \#E(\mathbb{F}_{11}) \leq 12 + 6.632$$

$$5.368 \leq \#E(\mathbb{F}_{11}) \leq 18.632$$

Nöqtələrin sayı tam ədəd olmaq məcburiyyətində olduğu üçün, $\mathbb{F}_{11}$ üzərində qurulmuş ixtiyari elliptik əyrinin nöqtələrinin sayı **ən az 6, ən çox isə 18** ola bilər.

7 Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi (ECDLP)

7.1 Problemin Tərifı

Elliptik əyri kriptografiyasının (ECC) riyazi təhlükəsizlik təməli asimmetrik şifrələmədə birtərəfli funksiyaların tətbiqinə söykənir. Nöqtələrin skalyar vurulması ($Q = nG$) cəbri olaraq asan hesablandığı halda, əks əməliyyatın icrası müasir hesablama texnikası üçün praktiki olaraq qeyri-mümkündür.

Tərif 7.1 (Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi - ECDLP). $E(\mathbb{F}_p)$ elliptik əyrisi, bu qrupun r tərtibli bir G generator nöqtəsi və əyri üzərində yerləşən $Q = nG$ nöqtəsi verildikdə; $0 \leq n < r$ şərtini ödəyən gizli n tam ədədinin (məxfi açarın) tapılması probleminə **ECDLP** deyilir.

Klassik sonlu meydanlardakı diskret loqarifm problemi (DLP) və ya vuruqlara ayırma (RSA) problemlərindən fərqli olaraq, ECDLP üçün sub-eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malik heç bir ümumi hücum metodu (məsələn, indeks hesablama metodu) mövcud deyil.

7.2 ECDLP-nin Çətinliyi və Alqoritmik Mürəkkəblik

ECDLP-ni həll etmək üçün məlum olan ən güclü ümumi alqoritmlər **Pollard-rho** və **Baby-step Giant-step** metodlarıdır. Bu alqoritmlər ümumi təhlükəsiz elliptik-əyri qruplarında qrupun tərtibinə görə $O(\sqrt{r})$ mürəkkəbliyə malikdir. Buna görə uyğun seçilmiş ECC parametrləri daha kiçik açarlarla müqayisəli klassik təhlükəsizlik səviyyəsi verə bilər.

Cədvəl 2: Klassik DLP və ECDLP Mürəkkəbliklərinin Müqayisəsi

Hücum Metodu	Klassik DLP ($\mathbb{F}_p^*$ üzərində)	ECDLP ($E(\mathbb{F}_p)$ üzərində)
Ümumi Alqoritmlər	$O(\sqrt{r})$ (Şanks/Pollard)	$O(\sqrt{r})$ (Pollard-rho)
İndeks Hesablama	Sub-eksponensial: $L_p[\alpha, c]$	Tətbiq olunmur (Effektsizdir)
Ən Effektiv Hücum	Parametrdən asılı sub-eksponensial (NFS-DL)	Ümumi halda $O(\sqrt{r})$

Bu asimmetriya praktiki tətbiqlərdə açar uzunluqlarının xeyli ixtisarına şərait yaradır. NIST standartlarına əsasən, eyni təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etmək üçün tələb olunan açar ölçülərinin müqayisəsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Göründüyü kimi, 128 bitlik simmetrik şifrələmə (məsələn, AES-128) səviyyəsində qorunmaq üçün sistem 3072 bitlik nəhəng RSA açarı əvəzinə, cəmi 256 bitlik bir elliptik əyri açarı ilə eyni işi görür. Bu da yaddaş mühiti məhdud olan çip kartları, IoT cihazları və mobil şəbəkələr üçün ECC-ni əvəzedilməz edir.

Cədvəl 3: Ekvivalent Təhlükəsizlik Səviyyələrinə Görə Açar Ölçüləri

Təhlükəsizlik Səviyyəsi (Bit)	RSA / Klassik DLP Açar Ölçüsü	ECDLP / ECC Açar Ölçüsü
80	1024 bit	160 bit
112	2048 bit	224 bit
128	3072 bit	256 bit
256	15360 bit	521 bit

7.3 ECDLP və Kriptografik Sistemlər

Müasir kiber-təhlükəsizlik infrastrukturunda ECDLP-nin çətinliyinə əsaslanan və sənaye standartı qəbul edilən bir neçə mühüm kriptografik protokol tətbiq olunur:

- **ECDH (elliptik əyri Diffi-Hellman):** Şifrəli rabitədən əvvəl tərəflərin qeyri-təhlükəsiz kanal üzərindən ortaq simmetrik sessiya açarı generasiya etməsi üçün istifadə olunan asimmetrik açar razılaşdırılması protokolu.
- **ECDSA:** Elliptik əyrilərə əsaslanan, məlumatın bütövlüyünü və imzanın açıq açarla yoxlanmasını təmin edən rəqəmsal imza alqoritmidir. Hüquqi inkarolunmazlıq açarın sahibə bağlanması, açarın qorunması, zaman və normativ kontekstdən də asılıdır. ECDSA TLS sertifikatlarında və Bitcoin-in *secp256k1* qrupunda tranzaksiyaların təsdiqi üçün istifadə olunur.
- **ECIES:** ECC əsaslı açar razılaşdırılmasını KDF, simmetrik şifrələmə və autentifikasiya teqi ilə birləşdirən hibrid sxem ailəsidir. Dəqiq təhlükəsizlik xassələri seçilmiş profilə bağlıdır; şifrəli mətnin bütövlüyü göndərən şəxsiyyət autentifikasiyasını öz-özünə təmin etmir.

Bu protokolların riyazi strukturu, imza generasiyası və açar razılaşdırılmasınınin cəbri addımları növbəti müəhazirəmizin əsas mövzusu olacaqdır.

8 Praktik Tətbiqlər

Elliptik əyri müasir kriptografiyada yüksək performans və resurslara qənaət tələb edən sistemlərin əsasını təşkil edir:

- **TLS/SSL Protokolları:** Müasir HTTPS trafikinin (xüsusilə TLS 1.2 və TLS 1.3 versiyalarında) təhlükəsizliyi böyük ölçüdə ECDH (açar razılaşdırılması) və ECDSA (server autentifikasiyası) alqoritmlərinə əsaslanır.
- **Bitcoin və Kriptovalyutalar:** Blokçeyn texnologiyalarında istifadəçi ünvanlarının generasiyası və tranzaksiyaların rəqəmsal imzalanması üçün *secp256k1* xüsusi elliptik əyrisi üzərində qurulmuş ECDSA alqoritmindən istifadə olunur.
- **WireGuard VPN:** Müasir və sürətli VPN protokolu olan WireGuard, simmetrik açarların təhlükəsiz paylanması üçün Daniel J. Bernstein tərəfindən layihələndirilmiş yüksək performanslı Curve25519 əyrisinə əsaslanan ECDH protokolunu tətbiq edir.
- **Ağıllı Kartlar və IoT Cihazları:** Biometrik pasportlar, bank kartları və məhdud hesablama gücünə malik Əşyaların İnterneti (IoT) sensorlarında kiçik yaddaş sahəsi tutduğuna və az enerji sərf etdiyinə görə ECC-nin qısa açarları mütləq üstünlüyə malikdir.

9 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Nöqtə hesablamalarında bütün xüsusi halları və qrup şərtlərini əvvəlcə özünüz yoxlayın. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 9.1. $E : y^2 = x^3 - 4x + 1$ əyrisinin diskriminantını hesablayın. Bu əyri qeyri-sinqulyardır mı?

Çalışma 9.2. $E : y^2 = x^3 + 2x + 1$ əyrisi üzərində $P = (1, 2)$ nöqtəsinin tərsini tapın.

Çalışma 9.3. $E : y^2 = x^3 - 7x + 10$ əyrisi üzərində $P = (1, 2)$ və $Q = (3, 4)$ nöqtələrini toplayın.

Çalışma 9.4. $E : y^2 = x^3 - 7x + 10$ əyrisi üzərində $P = (1, 2)$ nöqtəsini ikiqat artırın.

Çalışma 9.5. $E : y^2 \equiv x^3 + 3x + 8 \pmod{13}$ əyrisi üzərində $P = (9, 7)$ və $Q = (1, 8)$ nöqtələrini toplayaq.

Çalışma 9.6. $E(\mathbb{F}_{13}) : y^2 \equiv x^3 + 3x + 8 \pmod{13}$ sonlu meydan əyrisi üzərində $P = (9, 7)$ nöqtəsini ikiqat artırın.

Çalışma 9.7. Elliptik əyri qrupunun Abel qrupu olması nə deməkdir? Kommutativlik xüsusiyyəti həndəsi olaraq necə ifadə olunur?

Çalışma 9.8. ECDLP-nin klassik DLP-dən fərqli olaraq niyə riyazi baxımdan daha mürəkkəb və təhlükəsiz olduğu düşünülür?

10 Müəllim üçün cavab açarı

Çalışma 1-in Həlli:

Verilən əyrinin parametrləri $a = -4$ və $b = 1$ -dir. Veyerştras elliptik əyriləri üçün diskriminant düsturu:

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \quad (5)$$

Qiymətləri yerinə yazaq:

$$\Delta = 4(-4)^3 + 27(1)^2$$

$$\Delta = 4 \cdot (-64) + 27$$

$$\Delta = -256 + 27 = -229$$

Diskriminant sıfırdan fərqli olduğu üçün ($\Delta = -229 \neq 0$), əyri uclarında heç bir sinqulyarlıq (düyün və ya qırılma nöqtəsi) mövcud deyil. **Əyri qeyri-sinqulyardır.**

Çalışma 2-in Həlli:

Əyri üzərində ixtiyari $P = (x, y)$ nöqtəsinin qrup tərsi $-P = (x, -y)$ düsturu ilə tapılır. Bizə verilən $P = (1, 2)$ nöqtəsi üçün koordinatların işarəsini dəyişsək:

$$-P = (1, -2) \quad (6)$$

Bu nöqtə həm də əyrinin tənliyini ödəyir: $(-2)^2 = 1^3 + 2(1) + 1 \implies 4 = 4$.

Çalışma 3-ün Həlli:

$P(1, 2)$ və $Q(3, 4)$ fərqli nöqtələrdir. Əvvəlcə kəsən xəttin meyl bucağını (λ) hesablayaq:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 2}{3 - 1} = \frac{2}{2} = 1 \quad (7)$$

İndi isə yeni kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını (x_3, y_3) tapaq:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 1^2 - 1 - 3 = -3$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 1 \cdot (1 - (-3)) - 2 = 4 - 2 = 2$$

Nəticə: $P + Q = (-3, 2)$.

Çalışma 4-ün Həlli:

$P(1, 2)$ nöqtəsini ikiqat artırmaq üçün həmin nöqtədən əyriyə çəkilən toxunan xəttin meylini (λ) hesablamaq lazımdır ($a = -7$):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3(1)^2 + (-7)}{2 \cdot 2} = \frac{3 - 7}{4} = -1 \quad (8)$$

Yeni koordinatların hesablanması:

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 = (-1)^2 - 2(1) = 1 - 2 = -1$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = -1 \cdot (1 - (-1)) - 2 = -1(2) - 2 = -4$$

Nəticə: $2P = (-1, -4)$.

Çalışma 5-in Həlli:

$\mathbb{F}_{13}$ modulu üzərində kəsən xəttin meyli modulyar bölmə (tərs element tapılması) ilə icra olunur:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \equiv \frac{8 - 7}{1 - 9} \equiv \frac{1}{-8} \equiv \frac{1}{5} \pmod{13} \quad (9)$$

Burada $5^{-1} \pmod{13} = 8$ olduğundan (çünki $5 \times 8 = 40 \equiv 1 \pmod{13}$), $\lambda = 8$ tapılır.

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 8^2 - 9 - 1 = 64 - 10 = 54 \equiv 2 \pmod{13}$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 8 \cdot (9 - 2) - 7 = 8 \cdot 7 - 7 = 56 - 7 = 49 \equiv 10 \pmod{13}$$

Nəticə: $P + Q = (2, 10)$.

Çalışma 6-nın Həlli:

$P(9, 7)$ nöqtəsinin ikiqat artırılması ($a = 3, p = 13$):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3(9^2) + 3}{2 \cdot 7} = \frac{243 + 3}{14} = \frac{246}{14} \pmod{13}$$

Surət və məxrəci $\pmod{13}$ üzrə sadələşdirək:

- $246 = 18 \cdot 13 + 12 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}$
- $14 \equiv 1 \pmod{13} \implies 14^{-1} \equiv 1^{-1} \equiv 1 \pmod{13}$

Buradan meyl bucağı $\lambda \equiv -1 \cdot 1 \equiv -1 \equiv 12 \pmod{13}$ tapılır.

Yeni koordinatları hesablayaq ($\lambda \equiv -1$ əvəzləməsi ilə):

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 = (-1)^2 - 2(9) = 1 - 18 = -17 \equiv 9 \pmod{13}$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = -1 \cdot (9 - 9) - 7 = -7 \equiv 6 \pmod{13}$$

Nəticə: $2P = (9, 6)$.

Çalışma 7-nin Həlli:

Bir qrupun Abel qrupu olması onun kommutativ (dəyişmə) xüsusiyyətinə sahib olduğunu göstərir. Elliptik əyrilər üzərində bu o deməkdir ki, $P + Q = Q + P$. Həndəsi olaraq, P və Q nöqtələrindən keçən düz xətt sabitdir; xəttin hansı nöqtədən başlanaraq çəkilməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Xətt əyrini eyni bir üçüncü R nöqtəsində kəsir və onun x oxuna nəzərən əksi hər iki halda eyni $P + Q$ nəticəsini verir.

Çalışma 8-in Həlli:

Sonlu meydanların multiplikativ qruplarında elementləri kiçik “vuruq bazası” ilə ifadə etməyə imkan verən cəbri münasibətlər NFS-DL kimi indeks hesabı üsullarını yaradır. Adi təhlükəsiz elliptik əyri qrupları üçün analoji səmərəli ümumi vuruq bazası metodu məlum deyil; ən yaxşı məlum ümumi hücumlar təxminən $O(\sqrt{r})$ qrup əməliyyatı tələb edir. Bu, nöqtələrin sadəcə “xaotik” görünməsi deyil, məlum alqoritmlərin istifadə edə bildiyi cəbri strukturun fərqli olması ilə izah olunur.

11 Xülasə

Bu mühazirədə aşağıdakı əsas kriptografik və riyazi anlayışları sistemləşdirdik:

- **Elliptik Əyrilər:** $y^2 = x^3 + ax + b$ tənliyi ilə verilən və $\Delta = -(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ şərtini ödəyən hamar həndəsi strukturlardır.
- **Sonsuzluq Nöqtəsi ($\mathcal{O}$):** Qrupun ideal neytral elementidir. Şaquli xətlərin əyri ilə sonsuzluqda kəsişdiyini simvolizə edir.
- **Cəbri və Həndəsi Abel Qrupu:** Əyri üzərindəki toplama əməliyyatı qapanma, assosiativlik, neytral/tərs element və kommutativlik aksiomlarını tam ödəyir.
- **ECDLP-nin Üstünlüyü:** $Q = nG$ tənliyindən gizli skalyar n dəyərinin tapılmasının çətinliyi, ECC-yə RSA-dan daha kiçik açarlarla (məsələn, 3072 bit yerinə cəmi 256 bit) ekvivalent təhlükəsizlik təmin etmə şansı verir.

Əsas Nəticə: Elliptik əyrilər müasir asimmetrik kriptografiyanın ən fundamental sütunudur. Növbəti mühazirəmizdə bu dərsimizdə öyrəndiyimiz cəbri hesablamaları birbaşa sənaye protokollarına (ECDH açar razılaşdırılması və ECDSA rəqəmsal imza) tətbiq edərək riyazi mexanizmin işləməsini kod səviyyəsində nəzərdən keçirəcəyik.

References

- E. Barker. Recommendation for key management: Part 1 – general. Technical Report NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5, National Institute of Standards and Technology, 2020. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>.
- D. Hankerson, A. J. Menezes, and S. A. Vanstone. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer, New York, 2004. ISBN: 978-0387952734.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- N. Koblitz. Elliptic curve cryptosystems. *Mathematics of Computation*, 48(177):203–209, 1987. doi: 10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5.
- N. Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 1994.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- V. S. Miller. Use of elliptic curves in cryptography. *Advances in Cryptology - CRYPTO '85*, 218:417–426, 1985. doi: 10.1007/3-540-39799-X_31.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- J. H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*, volume 106 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2nd edition, 2009. ISBN: 978-0387094939.

-
- L. C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, 2nd edition, 2008. ISBN: 978-1420071467.